Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчёт по дисциплинам:

Информатика;

Основы алгоритмизации и программирования;

Введение в инженерную деятельность.

Лабораторная работа №5

Вариант 3

«Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры.»

Выполнил:

Студент группы РИС-26-1б

Ануваров Руслан Маратович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС Полякова О. А.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Вариант задания 3
3 Блок-схема алгоритма 3
4 Код на C++ 4
5 Результаты кода 5
6 Анализ решения 5

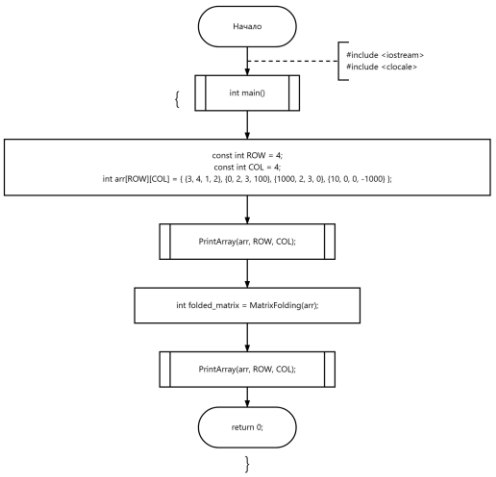
1 Постановка задачи

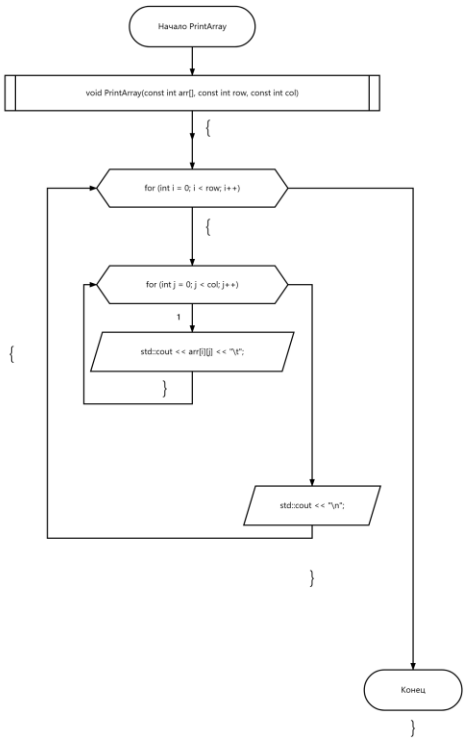
Используя функции, решить указанную в варианте задачу. Массив должен передаваться в функцию как параметр.

2 Вариант задания

Написать процедуру для суммирования матриц. С ее помощью сложить исходную матрицу и транспонированную (т. е. полученную поворотом исходной на 90 градусов).

3 Блок-схема алгоритма





4 Код на C++

```cpp
#include <iostream>
#include <clocale>

const int ROW = 4;
const int COL = 4;

void PrintArray(const int arr[ROW][COL])
{
    for (int i = 0; i < ROW; i++)
    {
        for (int j = 0; j < COL; j++)
        {
            std::cout << arr[i][j] << "\t";
        }

        std::cout << "\n";
    }
}

void TrasposeMatrix(const int arr[ROW][COL], int returning_matrix[ROW][COL])
{
    for (int i = 0; i < ROW; i++)
    {
        for (int j = 0; j < COL; j++)
        {
            returning_matrix[i][j] = arr[ROW - 1 - j][i];
        }
    }
}

void MatrixFolding(const int arr[ROW][COL], const int arr2[ROW][COL], int matrix[ROW][COL])
{
    for (int i = 0; i < ROW; i++)
    {
        for (int j = 0; j < COL; j++)
        {
            matrix[i][j] = arr[i][j] + arr2[i][j];
        }
    }
}

int main()
{
    int arr[ROW][COL] = { {3, 4, 1, 2}, {0, 2, 3, 100}, {1000, 2, 3, 0}, {10, 0, 0, -1000} };
    PrintArray(arr);
    std::cout << "\n\n";

    int transposed_matrix[ROW][COL];
    TrasposeMatrix(arr, transposed_matrix);
    PrintArray(transposed_matrix);
    std::cout << "\n\n";

    int matrix[ROW][COL];
    MatrixFolding(arr, transposed_matrix, matrix);
    PrintArray(matrix);

    return 0;
}
```

5 Результаты кода

```
3       4       1       2
0       2       3       100
1000    2       3       0
10      0       0       -1000


10      1000    0       3
0       2       2       4
0       3       3       1
-1000   0       100     2


13      1004    1       5
0       4       5       104
1000    5       6       1
-990    0       100     -998
```

6 Анализ решения

Для решения поставленной задачи была разработана программа на языке C++, использующая функции для выполнения операций над матрицами.

В программе реализована процедура суммирования матриц, которой исходная матрица передаётся в качестве параметра. Сначала формируется исходная матрица, после чего создаётся её транспонированная версия путём перестановки строк и столбцов.

Далее с помощью разработанной процедуры выполняется сложение исходной матрицы с транспонированной. Для этого соответствующие элементы обеих матриц складываются, а полученные значения записываются в результирующую матрицу.

После завершения вычислений программа выводит на экран исходную матрицу, транспонированную матрицу и результат их сложения.

Таким образом, программа демонстрирует использование функций для обработки двумерных массивов, передачу матриц в качестве параметров и выполнение операций над ними.